

وضع سلك طوله (100cm) يسري فيه تيار مقداره $(5A)$ في مجال مغناطيسي اتجاهه عمودي على مستوى الورقة نحو الداخل ومقداره $(10^{-4}T)$ احسب مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك في كل الحالات الآتية:

- 1- إذا كان السلك عمودياً على الصفحة ويسري فيه تيار خارج الصفحة
- 2- إذا كان السلك في مستوى الصفحة، ويسري فيه تيار من اليسار إلى اليمين.

الحل (1): من قانون القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يسري فيه تيار

$$F_B = ILB \sin \theta$$

حيث (θ) هي الزاوية المحصورة بين اتجاه التيار الكهربائي المار في السلك واتجاه المجال المغناطيسي، ولأن اتجاه التيار في السلك نحو خارج الصفحة، واتجاه المجال المغناطيسي داخل الصفحة إذا $(\theta = 180^\circ)$

$$F_B = 5 \times 1 \times 10^{-4} \sin(180) = 0$$

الحل (2): إذا كان السلك في مستوى الصفحة ويسري فيه تيار من اليسار إلى اليمين تكون $(\theta = 90^\circ)$ إذا

$$F_B = 5 \times 1 \times 10^{-4} \sin(90) = 5 \times 10^{-4} N(+y)$$